中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（首页）

2005-2006 学年第 2 学期　　试题名称 ：大学物理 III(I)　A 卷　　共 4 页　第 1 页

专业年级：_____　学号_____　姓名_____　授课教师名_____　分数____

（请将一、二题的答案直接写在**试卷**上，三、四题的答案写在**答题纸**上）

一、选择题（共 21 分，每题 3 分）

1. 在由两个物体组成的系统不受外力作用而发生非弹性碰撞的过程中，系统的

(A) 动能和动量都守恒.　(B) 动能和动量都不守恒.

(C) 动能不守恒，动量守恒.　(D) 动能守恒，动量不守恒.　[　　]

2. 用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止. 当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f

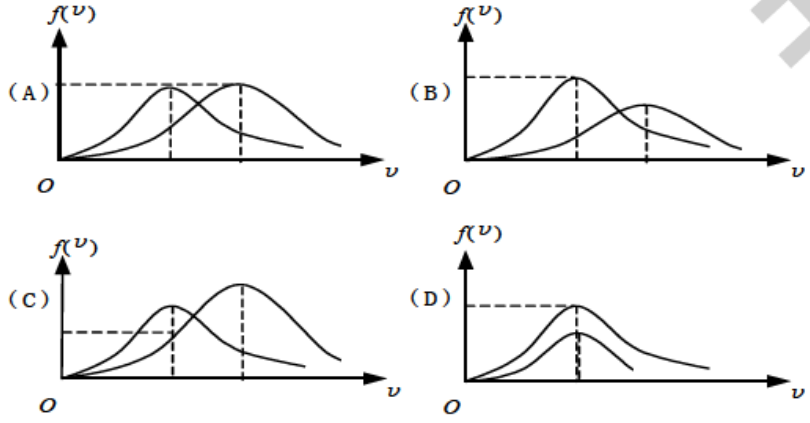
(A) 恒为零.

(B) 不为零，但保持不变.

(C) 随 F 成正比地增大.

(D) 开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变　[　　]

3. 下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线？　[　　]



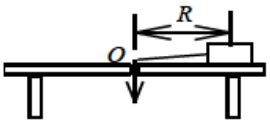
授课教师		命题教师或命题负责人 签　字		院系负责人 签　字	年　月　日

4. 边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x，y 轴平行．今有惯性系 K' 以 $0.8c$（c 为真空中光速）的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为

(A) $0.6a^2$.　　(B) $0.8\,a^2$.

(C) a^2.　　(D) $a^2 / 0.6$.　　[　　]

5. 如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O. 该物体原以角速度ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢往下拉．则物体



(A) 动能不变，动量改变.

(B) 动量不变，动能改变.

(C) 角动量不变，动量不变.

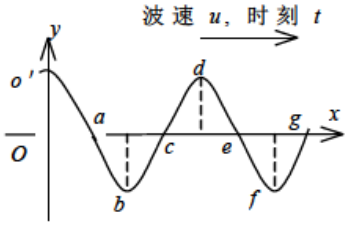
(D) 角动量改变，动量改变.

(E) 角动量不变，动能、动量都改变.　　[　　]

6. 一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是：

(A) o'，b，d，f.　　(B) a，c，e，g.

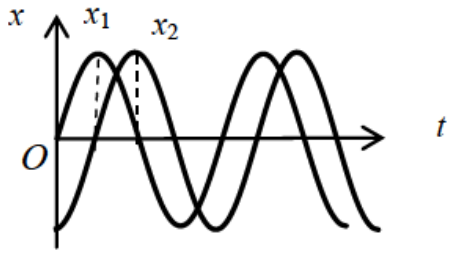
(C) o'，d.　　(D) b，f.　　[　　]



7. 两个同周期简谐振动曲线如图所示．x_1 的相位比 x_2 的相位

(A) 落后π/2.　　(B) 超前π/2.

(C) 落后π .　　(D) 超前π.　　[　　]



大学答案都来

二、填空题（共 36 分，1、6 每题 5 分，2、5 每题 4 分，其余每题 3 分）

1. 一质点沿半径为 R 的圆周运动，在 $t=0$ 时经过 P 点，此后它的速率 v 按 $v = A + Bt$ （A，B 为正的已知常量)变化．则质点沿圆周运动一周再经过 P 点时的切向加速度 $a_t=$ _____ ，法向加速度 $a_n=$ _____.

2. 一物体在某瞬时，以初速度 $\vec{v}_0$ 从某点开始运动，在 Δt 时间内，经一长度为 S 的曲线路径后，又回到出发点，此时速度为 $-\vec{v}_0$，则在这段时间内：
(a)物体的平均速率是_____；(b)物体的平均加速度是_____.

3. 一飞轮以角速度 ω_0 绕光滑固定轴旋转，飞轮对轴的转动惯量为 J_1；另一静止飞轮突然和上述转动的飞轮啮合，绕同一转轴转动，该飞轮对轴的转动惯量为前者的二倍．啮合后整个系统的角速度 $\omega=$_____.

4. 有一劲度系数为 k 的轻弹簧，竖直放置,下端悬一质量为 m 的小球．先使弹簧为原长，而小球恰好与地接触．再将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止．在此过程中外力所作的功为_____.

5. 若作用于一力学系统上外力的合力为零，则外力的合力矩_____（填一定或不一定）为零；这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是_____.

6. 常温常压下，一定量的某种理想气体(其分子可视为刚性分子，自由度为 i)，在等压过程中吸热为 Q，对外作功为 W，内能增加为 ΔE，则 $W/Q=$_____，$\Delta E / Q =$ _____.

7. 有一卡诺热机，用 290 g 空气为工作物质，工作在 27℃的高温热源与 −73℃的低温热源之间，此热机的效率 $\eta=$_____.

8. 有两相同的弹簧，其劲度系数均为 k．把它们串联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为_____

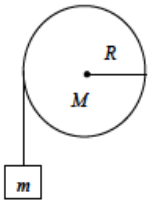
9. A，B 是简谐波波线上距离小于波长的两点．已知，B 点振动的相位比 A 点落后 $\frac{1}{3}\pi$，波长为 $\lambda=3$ m，则 A，B 两点相距 $L=$_____m.

10. 在速度 $v =$ _____情况下粒子的动能等于它的静止能量.

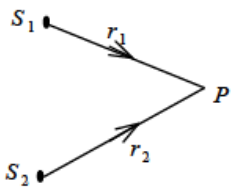
三、计算题（共 33 分）（请将计算题的答案写在**答题纸**上）

1．一质点沿 x 轴运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为 $a=2+6x^2$　(SI)
如果质点在原点处的速度为零，试求其在任意位置处的速度．　（7 分）

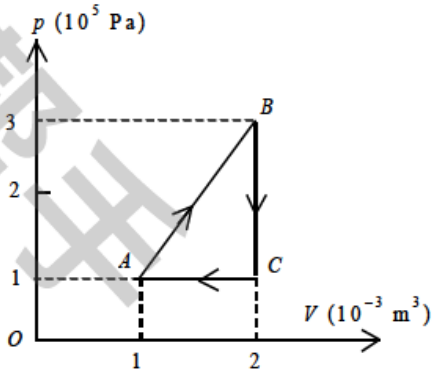
2．如图所示，一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动．假设定滑轮质量为 M、半径为 R，其转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$，滑轮轴光滑．试求该物体由静止开始下落的过程中，下落速度与时间的关系．　（9 分）



3．如图所示，S_1，S_2 为两平面简谐波相干波源．S_2 的相位比 S_1 的相位超前 $\pi/4$，波长 $\lambda = 8.00$ m，$r_1 = 12.0$ m，$r_2 = 14.0$ m，S_1 在 P 点引起的振动振幅为 0.30 m，S_2 在 P 点引起的振动振幅为 0.20 m，求 P 点的合振幅．
（8 分）



4．一定量的单原子分子理想气体，从初态 A 出发，沿图示直线过程变到另一状态 B，又经过等容、等压两过程回到状态 A．
(a) 求 $B\to C$，$C\to A$ 各过程中系统对外所作的功 W，内能的增量 ΔE 以及所吸收的热量 Q．
(b) 整个循环过程中系统对外所作的总功以及从外界吸收的总热量(过程吸热的代数和)．
（9 分）



四、问答题（共 10 分，每题 5 分）

1. 经典的力学相对性原理与狭义相对论的相对性原理有何不同？

2. 有人说：“不可逆过程就是不能往反方向进行的过程” 对吗？为什么？